TUTORIA N°2

ÁLGEBRA

2022

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

INSTRUCCIONES GENERALES

El material presentado a continuación incluye una serie de ejercicios relacionados con el eje temático de **Álgebra**, y que han sido diseñados según las pautas dadas por DEMRE para la Prueba de Acceso a la Educación Superior, tanto para la prueba obligatoria (PAES1) como para la prueba electiva (PAES2).

Dado lo anterior, las preguntas que corresponden a PAES2 serán indicadas expresamente con esta misma sigla en negrita, entre paréntesis, colocada al inicio del texto de la pregunta, de modo que, si solo vas a rendir la prueba obligatoria, puedes no hacer estos ejercicios.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

Para el desarrollo de este material tenga presente:

1. La siguiente tabla contiene una serie de símbolos, los que puede consultar durante el desarrollo de los ejercicios.

$<$	es menor que	$\cong$	es congruente con
$>$	es mayor que	$\sim$	es semejante con
$\leq$	es menor o igual a	$\perp$	es perpendicular a
$\geq$	es mayor o igual a	$\neq$	es distinto de
$\llcorner$	ángulo recto	$//$	es paralelo a
$\measuredangle$	ángulo	$\overline{AB}$	trazo AB
$\log$	logaritmo en base 10	$\in$	pertenece a
ϕ	conjunto vacío	$\lvert x \rvert$	valor absoluto de x
$\ln$	logaritmo base e	$x!$	factorial de x
$\cup$	unión de conjuntos	$\cap$	intersección de conjuntos
A^C	complemento del conjunto A	$\vec{u}$	vector u

2. Las figuras que aparecen son sólo indicativas

3. Los gráficos que se presentan en este modelo están dibujados en un sistema de ejes perpendiculares.

4. El intervalo [p, q] es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales a p y menores o iguales a q; el intervalo]p, q] es el conjunto de todos los números reales mayores que p y menores o iguales a q; el intervalo [p, q[es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales a p y menores que q; y el intervalo]p, q[es el conjunto de todos los números reales mayores que p y menores que q.

5. En las **preguntas de suficiencia de datos** no se pide que dé la solución al problema, sino que decida si los datos proporcionados en el enunciado del problema más los indicados en las afirmaciones (1) y (2) son suficientes para llegar a esa solución.

Considerando lo anterior, usted deberá marcar la letra:

A) **(1) por sí sola**, si la afirmación (1) por sí sola es suficiente para responder a la pregunta, pero la afirmación (2) por sí sola no lo es.
B) **(2) por sí sola**, si la afirmación (2) por sí sola es suficiente para responder a la pregunta, pero la afirmación (1) por sí sola no lo es.
C) **Ambas juntas, (1) y (2)**, si ambas afirmaciones (1) y (2) juntas son suficientes para responder a la pregunta, pero ninguna de las afirmaciones por sí sola es suficiente.
D) **Cada una por sí sola, (1) ó (2)**, si cada una por sí sola es suficiente para responder a la pregunta.
E) **Se requiere información adicional**, si ambas afirmaciones juntas son insuficientes para responder a la pregunta y se requiere información adicional para llegar a la solución.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

1. $5\{a - 2[b - a]\} + 4b =$

A) $15a - 3b$
B) $15a - 6b$
C) $5a - 6b$
D) $a - b$

2. $a(a + b) + b(a - b) =$

A) $a^2 + 2ab + b^2$
B) $2a^2 + 2ab - b^2$
C) $a^2 + 2ab - b^2$
D) $2ab - b^2$

3. $6(x + y + z) - 3(x - y - z) =$

A) $3x + 9y + 9z$
B) $3x - 6y + 9z$
C) $-3x + 9y + 6z$
D) $3x + 9y - 9z$

4. $3(x + y) - 4x + 5(x - y) + 6(y - x) =$

A) $2y - x$
B) $y - x$
C) $2(2y + x)$
D) $2(2y - x)$

5. Si $m = -3$ y $n = 6$, entonces $-[-m + n - (m - n)] =$

A) -18
B) -12
C) 12
D) 18

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

6. ¿Qué valor toma la expresión $m^2 - m^{-2} + m$, cuando $m = -2$?

A) $1 - \frac{1}{4}$
B) $1 + \frac{1}{4}$
C) $1 + \frac{3}{4}$
D) $1 - \frac{3}{4}$

7. Si $m = 0{,}1$ y $n = 0{,}01$, entonces el valor de $n + m : n - m$ es

A) 9,910
B) 0,100
C) 0,010
D) -0,089

8. Si $a = 0{,}2$; entonces $a + a^2 + a^3 + a^4 =$

A) 0,0692
B) 0,2496
C) 0,2640
D) 0,6096

9. Si **a** y **b** son dos números enteros de modo que $\frac{a + 8}{2} = b$, entonces el antecesor de **(-a)** es

A) -2b – 7
B) -2b – 9
C) 2b + 7
D) -2b + 7

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

10. Si **a** y **b** son dos números reales mayores que 3, tal que a = b, ¿cuál de las siguientes igualdades es **FALSA**?

A) $ab = a^b$
B) $a + b = 2a$
C) $\frac{a-b}{a} = \frac{b-a}{b}$
D) $\frac{a+b}{a} = \frac{b+a}{b}$

11. Si $a = \frac{1}{3}$ y $b = \frac{1}{37}$, entonces el valor de 5a + 2b es

A) $1,\overline{715}$
B) $1,\overline{716}$
C) $1,\overline{720}$
D) $1,\overline{719}$

12. Si $a^{-1} = 3$ y $b^{-1} = 4$, entonces $\frac{ab}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} =$

A) $\frac{7}{12}$
B) $\frac{12}{7}$
C) $\frac{1}{12}$
D) $\frac{1}{84}$

13. Si $x = \frac{2}{3}$, entonces $\frac{x^{-1} + x}{x^{-2}}$ es igual a

A) $\frac{39}{8}$
B) 3
C) $\frac{26}{27}$
D) $\frac{16}{27}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

14. Si $504 = a^2bc^3$, con a, b, c números primos, entonces $a + b - c =$

A) 6
B) -2
C) 8
D) 2

15. Si $x + y = 3$ e $x \cdot y = -4$, entonces $x^2 + y^2$ es igual a

A) 17
B) 39
C) 63
D) -9

16. Si $a + b = 10$ y $ab = 16$, entonces el valor de $(a^2 - ab + b^2)$ es igual a

A) 52
B) 48
C) 64
D) 84

17. Si $V = \frac{CB}{T} + D$, con T y C ≠ 0, entonces la expresión para B es

A) $\frac{TV - D}{C}$
B) $\frac{T(V - D)}{C}$
C) $\frac{T(V + D)}{C}$
D) $\frac{TV + D}{C}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

18. Si q es un número real mayor que 1, entonces $5q + \frac{4}{q}$ es igual a

A) $\frac{5q^2 + 4}{q}$
B) $\frac{5q + 4}{q}$
C) $5q + 4$
D) $9q$

19. Si $a\Delta b = b^a - 4$, entonces $(3\Delta 2)\Delta 1 =$

A) -3
B) -2
C) -1
D) -4

20. En los números reales se define $a\Delta b = 2a + ab - b$. Si $5 \Delta m = m\Delta 3$, entonces ¿cuál es el valor de **m**?

A) -7
B) 10
C) 13
D) 7

21. Si se define $a \# b = a^3 - 5b$ y $a \Phi b = a^2 - b^2$, entonces el valor de $(3 \# 2) \Phi (-2 \Phi 0)$ es

A) 273
B) -92
C) 40
D) 928

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

22. Para r y s números racionales distintos de cero, con $r \neq \pm s$, se define la operación $r \otimes s = \dfrac{\frac{r-s}{s}}{\frac{r}{s}-\frac{s}{r}}$. El valor de $\frac{1}{2} \otimes \frac{1}{3}$ es

A) $\frac{1}{6}$
B) $\frac{2}{5}$
C) $\frac{3}{5}$
D) $\frac{3}{7}$

23. Si $a = \frac{1}{5}$, entonces $1 - \dfrac{a - a^{-1}}{a + a^{-1}} =$

A) $\frac{25}{26}$
B) $\frac{5}{6}$
C) $\frac{12}{13}$
D) $\frac{25}{13}$

24. Si $a = 0{,}1$, entonces $\dfrac{a^{-2} - a^{-3}}{a^{-4}} =$

A) -0,99
B) -0,90
C) -0,09
D) 0,09

25. Si $t = \sqrt{2} - 1$, entonces $t^2 + 2t + 2$ es igual a

A) 3
B) 2
C) $\sqrt{2}$
D) $\sqrt{2} - 1$

PEDRO DE VALDIVIA

26. ¿Cuál de las siguientes expresiones describe los términos de la secuencia $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{5}$, $\frac{3}{10}$, $\frac{4}{17}$, $\frac{5}{26}$,.... para los números enteros positivos n?

A) $\frac{3n}{n^2 + 1}$
B) $\frac{n}{n^2 + 1}$
C) $\frac{n + 1}{n + 3}$
D) $\frac{n + 1}{n^2}$

27. Sabiendo que a, b y c son números cardinales, m y n son números naturales tales que $m = 2^a \cdot 3^b$ y $n = 2^a \cdot 3^c$, entonces se puede afirmar correctamente que

A) $m \cdot n$ es siempre un número impar.
B) $m + n$ es siempre un número impar
C) Si m y n tienen el mismo número de divisores, entonces $b = c$.
D) Si $m \neq n$, ellos pueden tener el mismo número de divisores.

28. **(PAES2)** Se puede afirmar que $\frac{|a - b|}{b - a} = -1$, si se sabe que:

(1) $a > b$

(2) $a = b + 1$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

29. Si $s = \left(\frac{a}{b}\right)^4$ y $t = \left(\frac{b}{a}\right)^{-2}$, entonces $\frac{s}{t} =$

A) $\left(\frac{a}{b}\right)^2$
B) 1
C) $\left(\frac{a}{b}\right)^8$
D) $\left(\frac{a}{b}\right)^6$

30. En el último campeonato de futbol el equipo de Las Panteras perdió **a** partidos, empató **b** partidos y ganó el resto. Si T es la cantidad total de partidos que jugó el equipo, entonces la cantidad de partidos que ganó el equipo de Las Panteras es

A) T + a + b
B) a + b – T
C) T – a – b
D) T – a + b

31. Si al término -W se le agrega p se obtiene (q – p). ¿Cuál de las siguientes expresiones es igual a W?

A) -q – 2p
B) q – 2p
C) -q
D) 2p – q

32. Si m y n son dos números reales no nulos, ¿cuál(es) de las siguientes expresiones es (son) **siempre** mayor(es) que $m^2 - 2mn$?

I) $(m - n)^2$
II) $m(m - 2n)$
III) $m - 2n$

A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo I y III

33. $(a - 0{,}2b)^2 =$

A) $a^2 - 0{,}2b^2$
B) $a^2 - 0{,}4ab + 0{,}04b^2$
C) $a^2 - 0{,}04b^2$
D) $a^2 + 0{,}4ab + 0{,}04b^2$

34. $\left(\frac{1}{x} - \frac{x}{3}\right)^2 =$

A) $\frac{1}{x} - \frac{2}{3} + \frac{x^2}{9}$

B) $\frac{1}{x^2} + \frac{2}{3}x + \frac{x^2}{9}$

C) $\frac{1}{x^2} - \frac{2}{3} + \frac{x^2}{9}$

D) $\frac{x^2}{9} - \frac{3}{2} - \frac{1}{x^2}$

35. $(4 - x)^3 =$

A) $64 - 48x - 12x^2 - x^3$
B) $64 - x^3$
C) $64 + 16x + 12x^2 - x^3$
D) $64 - 48x + 12x^2 - x^3$

36. $\left(ab + \frac{1}{ab}\right)^3 =$

A) $a^3b^3 + 3ab - \frac{3}{ab} + \frac{1}{a^3b^3}$

B) $a^3b^3 + 3ab + \frac{3}{ab} + \frac{1}{a^3b^3}$

C) $a^3b^3 + 3a^2b^2 + \frac{3}{a^2b^2} + \frac{1}{a^3b^3}$

D) $a^3b^3 + \frac{1}{a^3b^3}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

37. $(x + 3)(x - 4) =$

A) $x^2 - 12$
B) $x^2 - 3x + 12$
C) $x^2 - x + 12$
D) $x^2 - x - 12$

38. $(a + b)(b - a) =$

A) $a^2 - b^2$
B) $b^2 + a^2$
C) $b^2 - a^2$
D) $b^2 + 2ab + a^2$

39. La factorización de $2x^2 - 9x - 5$ es

A) $(2x + 1)(x + 5)$
B) $(2x + 1)(x - 5)$
C) $(2x - 1)(x - 5)$
D) $(x - 1)(2x - 5)$

40. Para $x^2 - x + 1 > 0$, $\dfrac{x^3 + 1}{x^2 - x + 1} =$

A) $x + 1$
B) $x - 1$
C) $1 - x$
D) $\dfrac{1}{x - 1}$

41. Si $a \neq b$, y ambos distintos de cero, entonces $\dfrac{a^2 - b^2}{(a - b)^2} =$

A) $\dfrac{a - b}{a + b}$
B) $\dfrac{a + b}{a - b}$
C) $\dfrac{a + b}{b - a}$
D) $\dfrac{1}{a - b}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

42. Con $x \neq \pm 2$ y $x \neq \pm 3$, entonces $\dfrac{3x^2 - 4x - 4}{x^2 + x - 6} =$

A) $\dfrac{3x + 2}{x + 3}$
B) $\dfrac{3x + 2}{x - 3}$
C) $\dfrac{x - 2}{x + 3}$
D) $\dfrac{x + 2}{x + 3}$

43. Si $x > 0$ y distinto de 3, entonces $\dfrac{x^3 - x^2 - 6x}{2x^3 - 5x^2 - 3x} =$

A) $\dfrac{x + 2}{2x - 1}$
B) $\dfrac{x - 2}{x + 1}$
C) $\dfrac{2x - 1}{x + 1}$
D) $\dfrac{x + 2}{2x + 1}$

44. En los números reales, ¿cuál es el conjunto de todos los números x, para los cuales la expresión $\dfrac{x^2 + 4x - 12}{x^2 + 4}$ se indetermina?

A) $\{-2, 2\}$
B) $\{-4\}$
C) $\{-6, 2\}$
D) $\varnothing$

45. ¿Cuál de las siguientes expresiones **NO** es equivalente a la expresión $6x^2 + 15x - 9$?

A) $3x(2x + 5) - 9$
B) $3(2x - 1)(x + 3)$
C) $3(2x^2 - 3) + 5x$
D) $-3(1 - 2x)(x + 3)$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

46. Se podría factorizar como un cuadrado de binomio si se suma a $Q = ax^2 + axz - az^2$, con $a > 0$, la siguiente expresión

A) $2axz + az^2$
B) $axz + 2az^2$
C) $axz - 2az^2$
D) $ax^2 + axz - az^2$

47. Si $A = x^3 - x^2a + a^3$, ¿cuál(es) de las siguientes expresiones se puede(n) factorizar como un cubo de binomio?

I) $A + 3xa^2 - 2x^2a - 2a^3$
II) $A - 2a^3$
III) $A - 2(xa^2 + x^2a + a^3)$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y III
D) Solo II y III

48. Con a, b y c distintos de cero, $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} - \frac{1}{c} =$

A) $\frac{bc + ac + ab}{abc}$
B) $\frac{bc + ac - ab}{abc}$
C) $\frac{a + b - c}{abc}$
D) $\frac{bc - ac + ab}{abc}$

49. Con $t \neq 0$, $\frac{1}{t} + \frac{1}{t^2} + \frac{1}{t^4} =$

A) $\frac{t^3 + t^2 + 1}{t^6}$
B) $\frac{t^3 + t^2 + t}{t^4}$
C) $\frac{2t^3 + 1}{t^4}$
D) $\frac{t^3 + t^2 + 1}{t^4}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

50. Con a, b y c $\neq$ 0, $\frac{a}{bc}+\frac{b}{ac}+\frac{c}{ab}=$

A) $\frac{a^2+b^2+c^2}{abc}$

B) $\frac{ab+bc+ac}{abc}$

C) $\frac{a^2b+ab^2+bc^2}{abc}$

D) $\frac{a^2-b^2-c^2}{abc}$

51. Si x $\neq$ {-4, -3, -2}, entonces $\frac{x^2+x-2}{x^2+7x+12}:\frac{x+2}{x+4}=$

A) $\frac{x+1}{x+3}$

B) $\frac{x+1}{x-3}$

C) $\frac{x-1}{x+3}$

D) $\frac{x-2}{x+2}$

52. Con x $\neq \left\{-\frac{5}{3},-\frac{1}{2},2\right\}$, entonces $\frac{3x^2-x-10}{x^2-x-2}:\frac{9x+15}{2x+2}=$

A) $\frac{2}{3}$

B) $\frac{2(x+1)}{3}$

C) $\frac{3}{2}$

D) $\frac{2}{3x+5}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

53. $(2x + 3y)^2 - (2x - 3y)^2 =$

A) 0
B) $24xy$
C) $24x^2y^2$
D) $6y^2$

54. $(p + q + r)^2 - (p - q - r)^2 =$

A) $(2q + 2n)^2$
B) $4q^2 + 4r^2$
C) $2p(q + r)$
D) $4p(q + r)$

55. Factorizando la expresión $(m + n)^2 + (m + n)$ se obtiene

A) $m^2 + n^2 + m + n$
B) $2(m + n)^2$
C) $(m + n)(m + n + 1)$
D) $(m + n)^3$

56. $(a + b)^2 - (a + b)(a - b) =$

A) $2a + 2b^2$
B) $2b(a + b)$
C) $2a(a - b)$
D) $2a - 2b$

57. $(2 - \sqrt{3})^2 =$

A) $7 - 4\sqrt{3}$
B) $4 + 2\sqrt{3}$
C) 5
D) 7

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

58. $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 - (\sqrt{b} + \sqrt{a})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) =$

A) $-2\sqrt{ab}$
B) $2\sqrt{ab}$
C) $2a - 2\sqrt{ab}$
D) $2b - 2\sqrt{ab}$

59. Si $a^2 \neq b^2$, entonces $\dfrac{\dfrac{1}{a-b} + \dfrac{1}{a+b}}{\dfrac{1}{a+b} - \dfrac{1}{a-b}} =$

A) $\dfrac{2a}{b}$
B) $\dfrac{a}{b}$
C) $-\dfrac{a}{b}$
D) $\dfrac{b}{a}$

60. Si los valores numéricos de $(p - q)^2$ y $(p + q)^2$ son iguales, entonces ¿cuál(es) de las siguientes igualdades **NO** necesariamente es (son) verdadera(s)?

I) $p - q = 0$
II) $p = q$
III) $pq = 0$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

61. Con x e y $\neq 0$; $|x| \neq |y|$, entonces $\left(\dfrac{\frac{x}{y} - 1}{\frac{x}{y} - \frac{y}{x}}\right)^{-1} =$

A) $1 + \dfrac{y}{x}$

B) $\dfrac{x}{y}$

C) $\dfrac{1}{x + y}$

D) $\dfrac{x}{x + y}$

62. Con u y v $\neq 0$, u $\neq$-v, entonces $\left(\dfrac{1}{u} + \dfrac{1}{v}\right) \cdot \left(\dfrac{u}{u + v}\right) =$

A) $\dfrac{1}{v}$

B) $\dfrac{u}{v}$

C) $\dfrac{v}{u}$

D) $\dfrac{1}{u}$

63. Con s y t $\neq 0$; $|s| \neq |t|$, entonces $\dfrac{s}{s^2 - t^2} - \dfrac{t}{s^2 + st} =$

A) $\dfrac{s - t}{t(s + t)}$

B) $\dfrac{s - t}{s(s + t)}$

C) $\dfrac{s^2 - st - t^2}{s(s + t)}$

D) $\dfrac{s^2 - st + t^2}{s(s + t)(s - t)}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

64. Si $y + x = 8$ y $x - y = 2$, entonces $x^2 - y^2 =$

A) 6
B) 16
C) 28
D) 36

65. Si $n + \frac{1}{n} = 4$, entonces $n^2 + \frac{1}{n^2} =$

A) 10
B) 12
C) 14
D) 16

66. ¿Cuál(es) de los siguientes binomios es un divisor de la expresión $6x^2 - xy - 15y^2$?

I) $2x - 5y$
II) $3x - 5y$
III) $2x + 3y$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo II y III

67. La superficie de un rectángulo es $2a^2 + 7a + 3$. Entonces, si uno de los lados es $(2a + 1)$ el otro es

A) $(a - 1)$
B) $(a + 3)$
C) $(2a - 1)$
D) $(2a + 6)$

68. Si $x \neq \frac{1}{2}$, entonces $\frac{4x^2 - 1}{1 - 2x} =$

A) $2x + 1$
B) $-(2x + 1)$
C) $-2x + 1$
D) $2x - 1$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

69. La factorización de $x^2 - z^2 + y^2 - 2xy$ es

A) $(x + y - z)(x + y - z)$
B) $(x - y + z)(x - y - z)$
C) $(x - y - z)(x - y - z)$
D) $(x + y - z)(x - y + z)$

70. La expresión $a^3 - 2a + 2b - b^3$, **NO** es equivalente a

A) $a^3 - 2(a - b) - b^3$
B) $(a - b)[a^2 + ab + b^2 - 2]$
C) $a(a^2 - 2) - b(b^2 - 2)$
D) $(a - b)[a^2 - ab - b^2 + 2]$

71. ¿Cuál de las siguientes expresiones es equivalente a $xy^3 - xy^4 + x^2y^2$?

A) $xy(y^2 - y^3 + xy)$
B) $xy(xy^2 - xy^3 + xy)$
C) $xy(y^2 - y^3 + 1)$
D) $xy(y^3 - y^4 + 1)$

72. Si $N = \dfrac{a^4 - ab^3}{a^2 - b^2}$, con $a^2 \neq b^2$ y $P = a^2 + ab + b^2$, entonces el valor de $\dfrac{N}{P}$ cuando $a = 2$ y $b = -1$ es

A) $\dfrac{1}{2}$
B) 2
C) $\dfrac{2}{3}$
D) $\dfrac{7}{3}$

PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

73. Si $2a - b \neq -1$, entonces $\dfrac{2a^2 + ab - b^2 + a + b}{3a + 2b - (a + 3b - 1)} =$

A) $a - b$
B) $2a - b$
C) $2a + b$
D) $a + b$

74. Con $a^2 \neq b^2$, entonces $\dfrac{a+b}{a^2-b^2} - \dfrac{a-b}{a^2-b^2} =$

A) $\dfrac{2a}{a^2-b^2}$
B) $\dfrac{a}{a^2-b^2}$
C) $\dfrac{2b}{a^2-b^2}$
D) $\dfrac{1}{a^2-b^2}$

75. Si el área de una figura plana se representa por alguna de las siguientes expresiones algebraicas, entonces ¿cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) verdadera(s)?

I) Si $A = x^2 + 8x + 16$, entonces la figura puede ser un cuadrado de lado $(x + 4)$.
II) Si $A = x^2 - 25$, entonces la figura puede ser un cuadrado de lado $(x - 5)$.
III) Si $A = x^2 + 9x + 18$, entonces la figura puede ser un rectángulo donde uno de sus lados es $(x + 3)$.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y III
D) Solo II y III

P. UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

76. Si $x \neq 3$, $w \neq \pm z$, $\dfrac{\dfrac{x^2 - 6x + 9}{w - z}}{\dfrac{(3 - x)^2}{z^2 - w^2}} \cdot -(z + w)^{-1} =$

A) $-z - w$
B) 1
C) 0
D) $z + w$

77. Si $M = \dfrac{x + 1}{x^2 - 2x - 3}$; $P = \dfrac{5x - 15}{9 - 6x + x^2}$; $Q = \dfrac{2x^2 - 18}{2x^2 - 12x + 18}$, con $x > 3$, entonces ¿cuál de las siguientes opciones es **siempre FALSA?**

A) $P = 5M$
B) $Q > M$
C) $Q > P$
D) $P < M$

78. Si $x \neq \pm 1$ e $y \neq 1$, entonces al simplificar $\dfrac{(x + y)^2 - (xy + 1)^2}{(x^2 - 1)(1 - y)}$ se obtiene

A) $1 + y$
B) $1 + x$
C) $1 - x$
D) $x + y$

79. Si $m + n = mn = 5$, entonces $\dfrac{m^2 + n^2 + 5}{m^3 + n^3 + 10} =$

A) $\dfrac{1}{5}$
B) $\dfrac{1}{3}$
C) $\dfrac{2}{3}$
D) $\dfrac{4}{7}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

80. Si $y \neq 0$, $z \neq 0$, $x + \frac{1}{y} = 1$ e $y + \frac{1}{z} = 1$, entonces el valor de **xyz** es

A) -2
B) -1
C) 1
D) $\frac{1}{2}$

81. Si x es un número entero positivo diferente de -3, entonces $\frac{x+2}{x+3}$ es igual a

A) $\frac{2}{3}$
B) $x + \frac{2}{3}$
C) $\frac{1}{3} + \frac{2}{x+3}$
D) $1 - \frac{1}{x+3}$

82. Si $x \neq \{3, -2\}$, y $\frac{x+6}{x^2 - x - 6} = \frac{A}{x-3} + \frac{B}{x+2}$, entonces A + B =

A) -1
B) 0
C) 1
D) $\frac{9}{5}$

83. Si $\frac{x^3 - x}{x^3 + 2x^2 + x}$ es una fracción no indeterminada, su simplificación corresponde a

A) $\frac{x+1}{x-1}$
B) $\frac{x-1}{x+1}$
C) $\frac{-1}{2x}$
D) $\frac{-1}{2x^2}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

84. **(PAES2)** Se puede determinar que el desarrollo del producto $(x + b)(x + c)$ es un trinomio cuadrado perfecto, si se sabe que:

(1) $b + c = 1$
(2) $4bc = 1$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

85. **(PAES2)** Si $p \neq q$, se puede determinar el valor numérico $\frac{p^2 + 2pq + q^2}{q - p}$, si se sabe que:

(1) $p - q = 4$

(2) $p + q = 5$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

86. **(PAES2)** Se puede determinar el valor numérico de la expresión $\frac{x^2 - y^2}{x + y}$, con $x \neq -y$, si se sabe que:

(1) $x + y = 10$
(2) $x - y = 2$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) o (2)
E) Se requiere información adicional

87. **(PAES2)** Se puede determinar que la expresión $\frac{k(k^2 - 9)}{k^2 + 3k}$ está definida, si se sabe que:

(1) $k \neq 0$
(2) $k \neq -3$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

88. "La semisuma de q y p es igual al exceso del cubo de p sobre el triple de q" es equivalente a

A) $\frac{q + p}{2} = p^3 - 3q$

B) $\frac{q}{2} + p = p^3 - 3q$

C) $q + p = p^3 - 3q$

D) $\frac{q + p}{2} = 3p - q^3$

89. "El triple del antecesor de un número entero x es igual al doble del número, más 2 unidades" es equivalente a

A) $3x - 1 = 2x + 2$
B) $3x - 1 = 2(x + 2)$
C) $3x + 1 = 2x + 2$
D) $3(x - 1) = 2x + 2$

90. Si a un número x se le agregan 100 unidades se obtiene el doble del mismo número más 10 unidades. La ecuación que expresa este enunciado es

A) $x + 100 = 10$
B) $x - 100 = 2x + 10$
C) $x + 100 = 2x + 10$
D) $x - 100 = 2x + 10$

91. Por x helados que se compran, se deben pagar $g. Si todos los helados tienen el mismo precio, ¿cuál de las siguientes expresiones representa cuánto se debe pagar, en pesos, por tres helados adicionales?

A) $g + \frac{3}{x}$

B) $\frac{g(x + 3)}{x}$

C) $g + 3$

D) $\frac{x(x + 3)}{g}$

92. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones es una ecuación reductible a una ecuación de primer grado?

A) $(x - 1)(x + 2) = -x(x + 3)$
B) $x^2 + 2x = x(5 - x)$
C) $2x(x + 4) = (2x + 1)(x - 3)$
D) $x^2 + 2x - 3 = x(x + 1)(x - 1)$

93. Sea la ecuación en x, $(a + 5)x^2 + (b - 2)x + (c + 4) = 0$, ¿qué condición debe cumplirse para que sea una ecuación de primer grado?

A) $c \neq -4$
B) $b \neq 2$
C) $a \neq -5$ y $b \neq 2$
D) $a = -5$ y $b \neq 2$

94. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa a x, en la ecuación de primer grado $2(a + 1) = bx - 3a$?

A) $\frac{5a+2}{b}$, con $b \neq 0$.
B) $\frac{5a-2}{b}$, con $b \neq 0$
C) $\frac{5a+2}{b}$, con $b \in \mathbb{R}$
D) $\frac{-a+2}{b}$, con $b \neq 0$

95. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el valor de x en la ecuación de primer grado $2x - 3p = px + 1$?

A) 1
B) $4p - 1$
C) $\frac{3p + 1}{2 - p}$; $p \neq 2$
D) $\frac{3p + 1}{p - 2}$; $p \neq 2$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

96. Si $\frac{w-q}{6} = \frac{1}{8}w + 3\frac{(w+q)}{4}$, entonces q es **siempre** igual a

A) $\frac{25}{14}w$

B) $-\frac{10}{11}w$

C) $-\frac{22}{17}w$

D) $-\frac{17}{22}w$

97. Si 4,2 x = 42 y 6,4 · 100 = w, entonces $\frac{w}{x}$ =

A) 6,4
B) 64
C) 64000
D) 32000

98. El recíproco de x en la ecuación 5(x + 2) – 3 = x + 4 es

A) $-\frac{4}{3}$

B) $\frac{11}{4}$

C) $\frac{4}{11}$

D) $\frac{4}{3}$

99. Con respecto a la siguiente tabla, si $\frac{B}{A}$ es constante, entonces $\frac{y}{x}$ =

A) 8

B) $\frac{16}{3}$

C) $\frac{8}{3}$

D) $\frac{3}{16}$

A	**B**
4	12
x	24
$\frac{1}{2}$	y
2	6

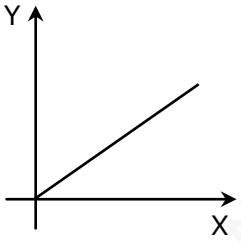
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

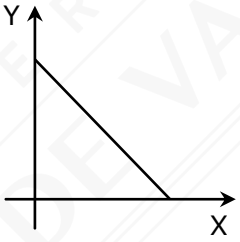
100. Si la gráfica de las variables x e y es una hipérbole equilátera, y cuando x = 4, y = 6, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

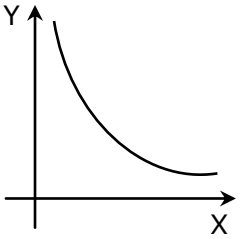
I) x e y son inversamente proporcionales
II) Si x = 8, entonces y = 3.
III) Si x = 10, entonces y = 15.

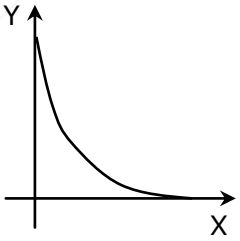
A) Solo I y II *
B) Solo II y III
C) Solo I y III
D) I, II y III

101. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa mejor a las variables x e y que están en proporcionalidad inversa?

A)


B)


C)


D)


PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

102. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s) con respecto de las tablas de P, Q y R?

P	
X	**Y**
2	6
3	9
4	12
5	15

Q	
X	**Y**
4	1
5	2
6	3
7	4

R	
X	**Y**
3	4
4	3
6	2
8	$\frac{3}{2}$

I) Las variables X e Y de la tabla P están en proporcionalidad directa y su constante de proporcionalidad es 3.
II) Las variables X e Y de la tabla Q están en proporcionalidad directa.
III) Las variables X e Y de la tabla R están en proporcionalidad inversa y su constante de proporcionalidad es 12.

A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo I y III

103. La ecuación $x(x + 1) = x^2 + 5$ es equivalente a la ecuación $2x + k = 8$. Entonces, el valor de k es

A) 2
B) 1
C) -2
D) -1

104. El valor de x en la ecuación $\frac{x}{4} - \frac{3(x - 5)}{2} = \frac{3}{4}$ es

A) $-\frac{33}{5}$
B) $\frac{27}{5}$
C) $\frac{56}{11}$
D) $\frac{27}{2}$

105. El valor de x en la ecuación literal $4a - b(x - 1) = 2(a + x)$ es

A) $\frac{2a+b}{2-b}$, con $b \neq 2$
B) $\frac{a+b}{2+b}$, con $b \neq -2$
C) $\frac{2a+b}{2+b}$, con $b \neq -2$
D) $\frac{2a+b}{a+b}$, con $b \neq -a$

106. ¿Cuál es el valor de n en la expresión $\frac{2+n}{n-3}$, si se sabe que el doble de esta expresión es igual a $1,\overline{3}$?

A) -12
B) -6
C) -3
D) 12

107. En la ecuación $4m - 2 = 3u + 2$, el valor de u es

A) $\frac{4(m-1)}{3}$
B) $\frac{4-4m}{3}$
C) $\frac{4+4m}{3}$
D) $\frac{4m-1}{3}$

108. Si $\frac{m-6}{3} = \frac{m}{2}$, entonces la mitad de **m** es

A) -12
B) -24
C) -6
D) 2

CREU UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

109. La solución de la ecuación $\frac{x + 5}{4} - \frac{3 - 2x}{2} = \frac{x}{6}$ es

A) $-\frac{3}{11}$
B) $\frac{3}{17}$
C) -13
D) $\frac{3}{13}$

110. Si $\frac{3}{x} - 12$ es igual a $\frac{1}{x}$, entonces ¿cuál es el valor de x?

A) $\frac{1}{4}$
B) $\frac{1}{6}$
C) $\frac{1}{2}$
D) 3

111. El conjunto solución de la ecuación $\frac{1}{x^3 - 8} = \frac{2}{x - 2} \cdot \frac{1}{2x^2 + 4x + 8}$ es

A) $\varnothing$
B) $\mathbb{R} - \{0\}$
C) $\mathbb{R} - \{2\}$
D) $\mathbb{R} - \{-2, 2\}$

112. En la ecuación $\left(\frac{x}{2} + 1\right)\left(\frac{x}{2} - 1\right) = \left(\frac{x}{2} + 2\right)^2$, **x** es igual a

A) 5
B) $\frac{5}{2}$
C) -2
D) $-\frac{5}{2}$

PEU UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

113. En la ecuación literal $a^3x - b^3x - ab = a^2 + b^2$, **x** es igual a

A) $\frac{1}{a - b}$; para todo $a \in \mathbb{R}$ y $b \in \mathbb{R}$

B) $\frac{1}{a + b}$; para $a = b$

C) $\frac{1}{a - b}$; para $a \neq b$

D) $\frac{1}{a + b}$; para $a \neq b$

114. Si m y n son diferentes de cero en la ecuación $x^2 + n^2 = (m - x)^2$, entonces x =

A) $\frac{m - n}{2}$

B) $\frac{m^2 - n^2}{2}$

C) $\frac{m^2 - n^2}{2m^2}$

D) $\frac{m^2 - n^2}{2m}$

115. Si m + 2n = 30, ¿cuál es el valor de $\frac{m}{5} + \frac{2n}{3} + \frac{2n}{5} + \frac{m}{3}$?

A) 8
B) 16
C) 18
D) 20

116. ¿Cuál es el valor de 5P – 6, si 2Q(5P – 6) = 15P – 18 y $Q \neq \frac{3}{2}$?

A) 0,0
B) 1,5
C) 0,5
D) 0,4

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

117. En la ecuación $3(x + k) - 2(x + 5) = 8k$, ¿cuál debe ser el valor de k para que la solución sea $x = 5$?

A) 0
B) 1
C) -1
D) 2

118. Si la solución de la ecuación en x, $3a + x(3 - a) = a(x + 5)$ es -4, ¿cuál es el valor de a?

A) 2
B) 1
C) 0,5
D) -1

119. En la ecuación $\frac{2}{x} + 8 = \frac{6}{x}$, el recíproco de x es

A) $\frac{1}{2}$
B) $-\frac{1}{2}$
C) 4
D) -2

120. La solución de la ecuación en x, $4(x + k) - (x + 3) = 6x + k$, pertenece a los reales positivos, si el valor de k es

A) igual a 1.
B) todo número real.
C) menor que 1.
D) mayor que 1.

121. ¿Qué valor debe tener x para que la suma entre $\frac{6}{x+2}$ y $\frac{-2}{x+3}$ sea igual a $\frac{8}{x^2+5x+6}$, si $x \neq \{-3, -2\}$?

A) $-\frac{3}{2}$
B) $-\frac{1}{2}$
C) $\frac{5}{2}$
D) -2

122. Dada la ecuación en x, ax = bx + c, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son **siempre** verdaderas?

I) La solución de la ecuación es positiva.
II) La ecuación siempre tiene solución.
III) La solución de la ecuación es menor que 1.

A) Solo I y II
B) Solo II y III
C) Solo I y III
D) Ninguna de las opciones anteriores

123. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas para la ecuación $2x + 6 = 4(x + 5)$?

I) Tiene solución única.
II) El recíproco de x es $\frac{1}{7}$.
III) La solución pertenece al conjunto de los números enteros.

A) Solo I y II
B) Solo I y III
C) Solo II y III
D) I, II y III

124. El conjunto solución de la ecuación $-\frac{x}{6-x} - \frac{5}{x-6} = \frac{1}{x-6}$ es

A) {6}
B) {-6}
C) $\varnothing$
D) {0}

125. **(PAES2)** Si $1 + \frac{1}{x} = \frac{x+1}{x}$, con $x \neq 0$, entonces **x** =

A) cualquier valor real, excepto el cero
B) 1 solamente
C) ningún valor real
D) cualquier valor real

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

126. **(PAES2)** En la ecuación $8x + 2(x + 1) = 7(x - 2) + 3(x + 1) + 13$ se puede afirmar que

A) su solución es -2.
B) su solución es 3.
C) su solución es -1.
D) admite infinitas soluciones.

127. **(PAES2)** ¿Qué condición debe cumplir el parámetro p, para que la ecuación $5px - 3 = 4x + p$, **no** tenga solución?

A) $p = -\frac{4}{5}$
B) $p \neq \frac{4}{5}$
C) $p = \frac{4}{5}$
D) $p \neq \frac{4}{5}$, $p \neq -3$

128. **(PAES2)** Dada la ecuación en x, $6x + t + 3 = tx + 4t$, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Si $t = 6$ la ecuación tiene infinitas soluciones.
II) Si $t = 1$, la ecuación tiene única solución.
III) Si $t \neq 1$, la ecuación no tiene solución.

A) Solo II
B) Solo I y II
C) Solo II y III
D) Solo I y III

129. **(PAES2)** Sea la ecuación en x, $2t + x(4 - t) = 5(x + 2)$, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Si $t \neq -1$, la ecuación tiene solución única.
II) Si $t = -1$, la ecuación no tiene solución.
III) Si $t = 5$, la ecuación tiene infinitas soluciones.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II

PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

130. **(PAES2)** Dada la ecuación en x, $ax = \frac{1}{c} - bx$ en que a, b y c son números reales no nulos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es **siempre** verdadera?

A) Si a + b = 0, la ecuación tiene infinitas soluciones.
B) Si a = -b, entonces la ecuación no tiene solución.
C) El conjunto solución de la ecuación puede ser {0}.
D) La suma ac + bc nunca tendrá el valor 0.

131. **(PAES2)** Para que la ecuación de primer grado en x, $m^2x = mn + n^2x$ tenga solución única se debe cumplir que

A) $\frac{mn}{m^2 - n^2}$
B) $m^2 - n^2 > 0$
C) $m \neq 0$ ó $n \neq 0$
D) $m \neq n$ y $m \neq -n$

132. Si el triple del recíproco de un número, disminuido en la unidad es igual al recíproco del mismo número, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**?

A) El recíproco es el 25% del número.
B) El producto del número y su recíproco es igual a -1.
C) La diferencia positiva entre el número y su recíproco es 1,5.
D) El cuociente entre el número y su recíproco es mayor que el número.

133. ¿Cuáles son las raíces o soluciones de la ecuación $\sqrt{(x-4)^2} = 6$?

A) x = 10; x = -2
B) x= 8; x = 2
C) $\varnothing$
D) x= -5; x = 6

PRE UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

134. Catalina salió de compras y gastó $\frac{5}{7}$ del dinero que llevaba. Luego retiró de un cajero automático $\frac{3}{2}$ del dinero que no gastó. ¿Qué fracción del dinero que tiene ahora debe volver a retirar del cajero para igualar la cantidad del dinero que tenía antes de comenzar a comprar?

A) $\frac{2}{3}$
B) $\frac{3}{5}$
C) $\frac{2}{7}$
D) $\frac{2}{5}$

135. **(PAES2)** La expresión (7t – 3u) es igual a 0, si se sabe que:

(1) $\frac{u}{t} = 2,\overline{3}$

(2) $u = \frac{7}{3}$ y $t = 1$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas (1) y (2)
D) Cada una por sí sola (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

136. **(PAES2)** En la igualdad p = 2q – 2 el valor de p es 8, si se sabe que:

(1) q = 5

(2) q = p – 3

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

137. **(PAES2)** Sea la ecuación $ax + b = cx$, en x, donde a, b y c son números enteros positivos y diferentes entre sí. Se puede determinar que la solución de la ecuación es un entero, si se sabe que:

(1) $c > a$
(2) b es múltiplo de c.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas (1) y (2)
D) Cada una por sí sola (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

138. **(PAES2)** Dada la ecuación $|ax + b| = c$, con a, b y c números reales, se puede determinar que tiene dos soluciones reales y distintas, si se sabe que:

(1) $a \neq 0$
(2) c es un número natural.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas (1) y (2)
D) Cada una por sí sola (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

139. Un padre decide repartir su herencia entre sus hijos, por lo cual a cada uno le corresponden $(5A + 6B). Si tres de sus hijos renuncian a la herencia, a cada uno de los restantes le corresponde $(8A + 3B), entonces si $A \neq B$, ¿cuántos hijos tiene el padre?

A) $\frac{A + B}{A - B}$
B) $\frac{8A + 3B}{A + B}$
C) $\frac{24A + 9B}{3A - 6B}$
D) $\frac{8A + 3B}{A - B}$

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

140. El contenido de agua de un estanque de acopio es dos tercios de su capacidad. Si se agregan **p** litros más de agua, su contenido aumenta hasta los cuatro quintos de su capacidad. ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde a la capacidad total del estanque?

A) $p\left(\frac{4}{5} - \frac{2}{3}\right)^{-1}$

B) $p\left(\frac{2}{3} - \frac{4}{5}\right)^{-1}$

C) $p - \left(\frac{4}{5} - \frac{2}{3}\right)$

D) $\frac{5}{4}\left(\frac{2}{3} + p\right)$

141. En un concurso, por cada respuesta correcta se gana **$ p** y por cada respuesta incorrecta se pierde **$ q**, (p > q). Si una persona responde en total **p** preguntas y de ellas **q** son correctas, ¿cuánto dinero ganó?

A) $\$ q^2$
B) $\$ p^2$
C) $\$ q^2 - pq$
D) $\$ q(p - q)$

142. Los lados de un rectángulo son (x + 2) y (x – 1). ¿Qué valores puede tomar x para que el perímetro del rectángulo sea igual a 18 unidades?

A) $\frac{17}{2}$
B) $\frac{19}{2}$
C) 3
D) 4

143. Para elaborar un postre de frutas se requieren 2 kg de chirimoya y 1 kg de naranjas. Si 5 kg de chirimoya tienen un costo de $ (5m – n) y 2 kg de naranjas cuestan $ (n – 2m), entonces ¿cuál es el costo de este postre?

A) $\$ \left(m + \frac{n}{10}\right)$
B) $ 3m
C) $ 3n
D) $ (7m – 2m)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

144. **(PAES2)** Si A, B y C son números reales positivos, con $A \neq B$, en la fórmula $\frac{1}{A} = \frac{1}{B} - \frac{1}{C}$, se puede determinar el valor de C, si se conoce:

(1) el valor de $\frac{1}{B-A}$.
(2) el valor de A y B.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas (1) y (2)
D) Cada una por sí sola (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

145. **(PAES2)** Se puede determinar el valor de k, si se sabe que:

(1) k es positivo.
(2) la tercera parte del cubo de k es 9.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas (1) y (2)
D) Cada una por sí sola (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

146. Un niño compra 20 cuadernos, unos de 60 hojas y los otros de 80 hojas. Si en total hay 1.440 hojas. ¿Cuántos cuadernos de 80 hojas compró?

A) 8
B) 10
C) 12
D) 14

147. Se vende una bandeja de 100 pasteles en $ 130p. Si se gasta la mitad de los $ 130p en cacao para fabricar chocolates y éstos se venden al doble de los pasteles, ¿cuánto dinero queda al final?

A) $ 130p
B) $ 260p
C) $ 300p
D) $ 325p

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

148. En una biblioteca hay estantes con subdivisiones donde caben 7 libros de las mismas dimensiones. Si llega una partida de 600 de esos libros y se va completando ordenadamente las subdivisiones. ¿Cuál es el menor número de libros que faltaría para tener sólo subdivisiones llenas?

A) 1
B) 2
C) 5
D) 6

149. Una piscina tiene agua hasta $\frac{3}{5}$ de su capacidad, si le sacan 120 litros de agua llega hasta la mitad, ¿cuál es la capacidad total de la piscina?

A) 300 litros
B) 800 litros
C) 1.000 litros
D) 1.200 litros

150. Para el cumpleaños de su hijo, Fernanda comprará bebidas de $1\frac{1}{2}$ litro. Si cada niño consume en promedio $\frac{1}{4}$ de litro y asistirán 22 niños, ¿cuántas botellas debe comprar como mínimo?

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6

151. Don Felipe tiene 3 tambores iguales, llenos de leche fresca y la vende a $ 600 el litro. Un cliente le compró dos tercios de un tambor cancelando $ 15.600 por todo. ¿Cuántos litros de leche le faltan por vender, si esta era su primera venta?

A) 91
B) 26
C) 39
D) 78

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

152. Si se reparten 12 conservas por caja quedan 8 conservas fuera, y si se reparten 16 por caja, sobra una caja. ¿Cuántas conservas se desean guardar?

A) 80
B) 72
C) 32
D) 6

153. Cristián tiene 95 monedas iguales y las reparte en tres cajas de manera que cada una tiene dos tercios de la anterior, ¿cuánto tiene la caja que tiene más monedas?

A) 20
B) 45
C) 35
D) 40

154. Un trozo de madera de 425 cm se corta varias veces de forma tal que después de cada corte se toma el trozo mayor que corresponde a los $\frac{3}{5}$ del trozo inmediatamente anterior. Luego del tercer corte el largo del trozo mayor es

A) 30,6 cm
B) 61,2 cm
C) 91,8 cm
D) 153 cm

155. Fernando tiene una gran cartulina en forma rectangular de 56 cm de ancho y 252 cm de largo y desea recortar cuadrados en él. Entonces, ¿cuáles serían las medidas de dicho cuadrado para que sea el de mayor longitud?

A) 4 cm
B) 7 cm
C) 14 cm
D) 28 cm

156. Paulina cuenta de 10 en 10, Marcela lo hace de 12 en 12 y Cristina de 15 en 15. ¿En qué número coincidirán por tercera vez, sin contar el inicio, si las tres parten de 0?

A) 180
B) 150
C) 120
D) 90

157. Dos semáforos encienden en color rojo con intermitencias de 1,2 minutos y 54 segundos, respectivamente. Si a las 12:00 horas 17 minutos se encuentran ambos encendidos, ¿a qué hora estarán ambos encendidos simultáneamente?

A) 12:00 horas, 18 minutos, 56 segundos
B) 12:00 horas, 20 minutos, 36 segundos
C) 12:00 horas, 19 minutos
D) 12:00 horas, 19 minutos, 48 segundos

158. En un disco digital se pueden grabar 2 horas en SHD o 4 horas en HD o 6 horas en HQ. Después de grabar 32 min en SHD y 44 min en HD. ¿Cuánto tiempo se puede grabar en HQ?

A) 2 h y 55 min
B) 3 h
C) 3 h y 18 min
D) 4 h y 45 min

159. Un grupo de 5 estudiantes decide recorrer 1.200 km para ir a ver un partido de la selección chilena. Los primeros dos tercios del trayecto lo realizan en camioneta. El 20% del resto lo realizan caminando, hasta que un auto los lleva durante un trayecto que corresponde a las tres cuartas partes de lo que aún queda por recorrer, finalmente llegan caminando al estadio. ¿Cuántos kilómetros caminó este grupo de estudiantes para poder ver el partido de su selección?

A) 80
B) 140
C) 160
D) 320

160. El contenido de un estanque con 3.600 litros de agua fue repartido de modo que la mitad del agua se ocupó en regadío y el resto dividido en partes iguales, se usó para llenar tres piletas. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Cada pileta recibió $\frac{1}{6}$ del contenido del estanque.
II) Cada pileta recibió 600 litros de agua.
III) En regadío y en dos piletas se ocuparon 3.000 litros de agua.

A) Solo I y II
B) Solo I y III
C) Solo II y III
D) I, II y III

161. Un alambre de 91 m de longitud se corta en cuatro trozos, de modo que cada trozo tiene una longitud igual a la del trozo anterior aumentado en su mitad. ¿Cuál es la longitud, en metros, del trozo más corto?

A) 7,2
B) 10,6
C) 11,2
D) 16,4

162. Dos hermanos han sacado bolitas de una caja. Uno sacó $\frac{4}{7}$ de las bolitas, y el otro sacó $\frac{7}{9}$ de las bolitas que quedaban en la caja. Al final quedaron en la caja solo 10 bolitas, ¿cuántas bolitas había inicialmente en la caja?

A) 42
B) 68
C) 85
D) 105

163. Un señor deja una herencia para repartir entre sus cuatro hermanos, tres tíos, dos primas y su empleada. Si cada hermano recibió la octava parte de la herencia, cada tío la octava parte de lo que recibió cada hermano y cada prima la mitad de lo que recibió cada tío, entonces ¿qué parte de la herencia recibió su empleada?

A) $\frac{23}{32}$
B) $\frac{7}{8}$
C) $\frac{9}{32}$
D) Ninguna de las anteriores

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

164. En un consultorio se atiende aproximadamente a 1.200 personas semanalmente, de los cuales la mitad son niños de hasta un año, un cuarto son niños que superan el año y no sobrepasan los 10 años, un quinto tiene entre 10 y 18 años y el resto son mayores de edad, de los cuales $\frac{2}{3}$ son hombres. Entonces, ¿qué parte de los que se atienden semanalmente son mujeres mayores de edad?

A) $\frac{1}{20}$
B) $\frac{1}{30}$
C) $\frac{1}{60}$
D) $\frac{1}{12}$

165. Fernando ha decidido repartir sus 1.500 hectáreas de campo entre sus hijos, al mayor le entrega $\frac{2}{5}$ del total, al segundo $\frac{4}{9}$ del resto, al más pequeño $\frac{4}{5}$ de lo que resta y dejando el resto para áreas comunes. ¿Cuántas hectáreas quedarán para áreas comunes?

A) 100
B) 200
C) 400
D) 500

166. Consuelo gasta mensualmente $\frac{1}{8}$ de su sueldo en telefonía, $\frac{1}{10}$ en locomoción, $\frac{1}{4}$ en el supermercado y el resto lo ahorra. Este mes redujo su gasto de telefonía a la mitad, en locomoción gastó el doble y en supermercado aumentó en la mitad su gasto, ¿qué parte de su sueldo pudo ahorrar este mes?

A) $\frac{51}{80}$
B) $\frac{19}{40}$
C) $\frac{21}{40}$
D) $\frac{29}{80}$

167. En cierta ciudad $\frac{21}{25}$ del total de calles están pavimentadas, pero si se pavimentan 30 calles más, entonces $\frac{9}{10}$ del total estarían pavimentadas. ¿Cuántas calles tiene esta ciudad?

A) 384
B) 480
C) 500
D) 580

168. Francisco trabaja todos los fines de semana como empaquetador en un supermercado. Del total de propinas que recibió el fin de semana pasado, gastó un tercio en revistas y la mitad del resto en artículos de aseo. Si le sobraron $ 19.000, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Lo que gastó en conjunto entre revistas y artículos de aseo es el doble del dinero que le sobró.
II) Si las revistas hubieran tenido un 20% de descuento, a Francisco le hubieran sobrado $ 22.800.
III) Francisco ganó en propinas $ 57.000.

A) Solo III
B) Solo I y III
C) Solo II y III
D) I, II y III

169. El ahorro mensual de Juan es de $120.000, que corresponde a $\frac{1}{6}$ de su sueldo. ¿Cuánto gasta Juan en un trimestre?

A) $ 144.000
B) $ 600.000
C) $ 720.000
D) $ 1.800.000

170. Si al numerador y denominador de la fracción $\frac{2}{5}$ se le suma el mismo número **x**, la fracción resultante es el recíproco de la original, entonces el valor de **x** es

A) -7
B) -3
C) -1
D) 7

171. El sueldo de Antonio es $\frac{9}{10}$ del sueldo de Eduardo. La diferencia de los sueldos es $ 50.000. ¿Cuál es el sueldo de Antonio?

A) $ 550.000
B) $ 500.000
C) $ 400.000
D) $ 450.000

172. Benjamín compró una caja que contiene 300 ampolletas, en el viaje a su casa pierde un cuarto de ellas, del resto vende un quinto, ¿cuántas ampolletas le quedan a Benjamín?

A) 75
B) 90
C) 180
D) 200

173. **(PAES2)** En un curso de 60 alumnos, 20 son hombres. Se puede determinar el número de hombres que reprobaron el curso, si se sabe que:

(1) en total reprobaron 30 alumnos.

(2) aprobó el 50% del total de mujeres.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

174. Felipe estaba un poco aburrido en una sala y se puso a contar a las personas, entonces dijo que: "Si al quíntuplo de la cantidad de personas le restamos 6, entonces sería lo mismo que al doble de la cantidad de personas le sumamos 12". ¿Cuántas personas había realmente en la sala?

A) 2
B) 4
C) 6
D) 5

175. Si la diferencia de dos números es 14.560 y el doble del mayor es 60.000, entonces ¿en cuánto excede el número 76.543 al menor de los dos números?

A) 61.103
B) 61.983
C) 60.000
D) 62.104

176. Sergio compró una docena de carpetas, 1 cuaderno, 3 gomas y 8 lápices. El cuaderno le costó $ 500, cada lápiz $ 300 menos que el cuaderno, cada carpeta $ 300 más que el cuaderno y cada goma el 20% del cuaderno, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Lo pagado entre cuaderno y gomas, fue la mitad que lo cancelado por los lápices.
II) Lo que pagó Sergio por las carpetas equivale a 6 veces lo que pagó por los lápices.
III) Lo que pagó por las carpetas equivale a lo que pagó por el resto de los útiles.

A) Solo II
B) Solo I y II
C) Solo II y III
D) Solo I y III

177. El precio de venta de 5 kilógramos de uva es $p, mientras que 8 kilógramos de plátano cuestan $m. ¿Cuál es el precio que se deberá pagar por 2 kilos de uva y 3 kilos de plátano?

A) $\frac{3p}{5} + \frac{m}{4}$
B) $\frac{2p}{5} + \frac{3m}{8}$
C) $\frac{p}{4} + \frac{3m}{5}$
D) $2p + 3m$

178. María va al mercado y compra 5 kg de pescado en $p y 6 kg de mariscos en $m. La expresión que representa el precio de 1 kg de pescado y 1 kg de marisco es

A) $\frac{p}{5} + \frac{m}{6}$
B) $5p + 6m$
C) $p + m$
D) $\frac{p}{6} + \frac{m}{5}$

179. En una liquidación se compran 5 bluejeans y 3 poleras en $ 74.400. Si las poleras antes de la liquidación costaban $6.000 y tienen un 20% de descuento, ¿cuánto habría que pagar por 3 bluejeans y 4 poleras?

A) $ 58.000
B) $ 55.200
C) $ 55.600
D) $ 56.000

180. Se tienen dos clases de café: A de $ 5.600/kg y B de $ 8.000/kg. ¿Cuántos kilógramos de cada clase de café hay que poner para obtener 60 kilógramos de mezcla a $ 7.040?

A) A : 24 kg; B : 36 kg
B) A : 16 kg; B : 44 kg
C) A : 36 kg; B : 24 kg
D) A : 26 kg; B : 34 kg

181. Si el cuociente de inteligencia se representa por IQ y está dado por $IQ = \frac{100m}{c}$, siendo m la edad mental y c la edad cronológica, entonces la edad mental de un niño de 10 años, que tiene un IQ de 120 es

A) 14 años
B) 12 años
C) 10 años
D) 8 años

182. La diferencia entre dos números es 55 y están en la razón de 16 : 5, ¿cuál es el número menor?

A) 75
B) 80
C) 50
D) 25

183. Si al doble de un número se le suma 3 y este resultado se eleva al cuadrado, el resultado que se obtiene es el mismo que cuando se suma 33 al cuádruplo del cuadrado del número. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **FALSA(S)** con respecto al número?

I) Es un número par.
II) Es un número primo
III) Es un número racional entero.

A) Solo I y II
B) Solo II y III
C) I, II y III
D) Ninguna de ellas

184. En un número de dos cifras el dígito de las decenas es tres unidades mayor que el dígito de las unidades. Si la suma de las cifras es 7, entonces el número es

A) 34
B) 52
C) 25
D) 61

185. En un número de tres cifras, el dígito de las decenas es el promedio del dígito de las unidades y las centenas, mientras que el dígito de las unidades es el triple del dígito de las centenas, que es x. El número en términos de x es

A) 123x
B) 24x
C) 105x
D) 132x

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

186. Las dos cifras de un número son pares consecutivos. Si el número es igual a 7 veces la suma de sus cifras, entonces el número es

A) 24
B) 46
C) 42
D) 64

187. La suma de los dígitos de un número de dos cifras es 9. Si se invierten las cifras resulta un número que excede en 27 unidades al número original, entonces ¿cuál es el número original?

A) 81
B) 36
C) 63
D) 45

188. Santiago y Temuco están aproximadamente a 680 km. Si A sale de Santiago en auto y conduce por una hora a una velocidad promedio de 60 km, para posteriormente aumentar a una velocidad de 100 km por 3 horas, ¿a qué velocidad debe recorrer el resto del trayecto si desea hacer el viaje completo en 6 horas?

A) 100 km/h
B) 120 km/h
C) 180 km/h
D) 160 km/h

189. Jorge y Luis viajan en autos diferentes desde el punto A hacia el B. Si parten al mismo tiempo, Jorge va a una velocidad promedio de 100 km/h, mientras Luis viaja a 90 km/h, ¿cuántas horas deben transcurrir para que Jorge sobrepase a Luis por 20 km?

A) 2 horas
B) 1 hora
C) 1,5 horas
D) 2,5 horas

190. **A** y **B** parten desde el mismo punto para realizar un trayecto de 500 km. **A** parte a las 8:00 horas conduciendo a una velocidad promedio de 80 km/h, mientras que **B** parte a las 10:00 horas conduciendo a 120 km/h, en promedio. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Se encuentran a las 6 horas de conducción de **A**.
II) **B** no alcanza a **A** antes de llegar al final del trayecto.
III) **A** llega a destino a las 14 horas 15 minutos.

A) Solo III
B) Solo I y III
C) Solo II y III
D) I, II y III

191. Un padre tiene el doble de la edad que tiene su hija y en 6 años más tendrá solo los $\frac{13}{7}$ de la edad que tendrá ella. ¿Cuál es la diferencia positiva de sus edades actuales?

A) 30 años
B) 36 años
C) 38 años
D) 40 años

192. La suma de las edades actuales de un padre y su hijo es 70. Si el padre tenía 30 años cuando nació su hijo, entonces la edad actual del hijo es

A) 20 años
B) 10 años
C) 30 años
D) 25 años

193. Cuando Luis nació, su padre tenía p años de edad. Si cuando tenía q años su padre falleció, ¿qué edad tenía el padre de Luis cuando murió?

A) pq años
B) (p + q) años
C) (q – p) años
D) $\frac{p + q}{2}$ años

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

194. Cuando nació Francisco su padre tenía 25 años y la edad que su padre tenía hace 20 años es igual a la mitad de la edad que Francisco tendrá en 20 años más. ¿Cuánto suman sus edades actuales?

A) 10 años
B) 35 años
C) 40 años
D) 45 años

195. Dentro de 8 años la edad de Pablo será el doble de la edad de Benjamín. Si hace 2 años la edad de Pablo era el triple de la edad de Benjamín. ¿Cuánto suman sus edades en la actualidad?

A) 44 años
B) 32 años
C) 40 años
D) 42 años

196. Pablo y Mario hacen el mismo trabajo. Pablo se demora por sí mismo 5 horas, mientras Mario se demora 4 horas. ¿Cuánto tiempo se demorarán, aproximadamente, en hacer juntos el trabajo?

A) 2 horas 20 minutos
B) 2 horas 13 minutos
C) 1 hora 45 minutos
D) 2 horas 36 minutos

197. Dos satélites artificiales recorren la misma órbita en torno a la Tierra. El primero de ellos lo hace con una velocidad de 3000 km/min empleando 1 hora y 20 minutos en dar una vuelta. Si el segundo satélite emplea 50 minutos en dar una vuelta en torno a la Tierra, entonces este satélite viaja con una velocidad de

A) 4.800 km/min
B) 3.600 km/min
C) 3.750 km/min
D) 4.500 km/min

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA PEDRO DE VALDIVIA

198. Don Juan tiene 60 años de edad y sus hijos 20, 18 y 16 años. ¿Hace cuántos años la suma de las edades de los hijos era $\frac{2}{3}$ de la edad que tenía Don Juan?

A) 4
B) 5
C) 6
D) 7

199. Sabiendo que Moisés es 6 años mayor que Daniel y que el año 2000 la suma de sus edades era la cuarta parte de la suma de las edades en 2015, ¿en qué año la suma de sus edades será el doble de la correspondiente al año 2015?

A) 2045
B) 2025
C) 2030
D) 2035

200. **(PAES2)** Entre Pablo, Nicolás y Ricardo se comieron 2,5 kg de asado. Se puede determinar quién fue el que comió más, si se sabe que:

(1) Nicolás comió el doble que Pablo y el triple que Ricardo.
(2) Ricardo comió menos que Pablo y éste menos que Nicolás.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas (1) y (2)
D) Cada una por sí sola (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

CLAVES EJERCICIOS

1	**B**	26	**B**	51	**C**	76	**B**	101	**C**	126	**D**	151	**A**	176	**B**
2	**C**	27	**C**	52	**A**	77	**D**	102	**D**	127	**C**	152	**A**	177	**B**
3	**A**	28	**D**	53	**B**	78	**A**	103	**C**	128	**A**	153	**B**	178	**A**
4	**D**	29	**A**	54	**D**	79	**B**	104	**B**	129	**D**	154	**C**	179	**B**
5	**A**	30	**C**	55	**C**	80	**B**	105	**C**	130	**B**	155	**D**	180	**A**
6	**C**	31	**D**	56	**B**	81	**D**	106	**A**	131	**D**	156	**A**	181	**B**
7	**A**	32	**A**	57	**A**	82	**C**	107	**A**	132	**B**	157	**B**	182	**D**
8	**B**	33	**B**	58	**D**	83	**B**	108	**C**	133	**A**	158	**C**	183	**D**
9	**D**	34	**C**	59	**C**	84	**C**	109	**D**	134	**D**	159	**C**	184	**B**
10	**A**	35	**D**	60	**D**	85	**C**	110	**B**	135	**D**	160	**D**	185	**A**
11	**C**	36	**B**	61	**A**	86	**B**	111	**C**	136	**D**	161	**C**	186	**C**
12	**D**	37	**D**	62	**A**	87	**C**	112	**D**	137	**E**	162	**D**	187	**B**
13	**C**	38	**C**	63	**D**	88	**A**	113	**C**	138	**C**	163	**D**	188	**D**
14	**C**	39	**B**	64	**B**	89	**D**	114	**D**	139	**D**	164	**C**	189	**A**
15	**A**	40	**A**	65	**C**	90	**C**	115	**B**	140	**A**	165	**A**	190	**B**
16	**A**	41	**B**	66	**D**	91	**B**	116	**A**	141	**A**	166	**D**	191	**B**
17	**B**	42	**A**	67	**B**	92	**C**	117	**C**	142	**D**	167	**C**	192	**A**
18	**A**	43	**D**	68	**B**	93	**D**	118	**A**	143	**A**	168	**D**	193	**B**
19	**A**	44	**D**	69	**B**	94	**A**	119	**D**	144	**B**	169	**D**	194	**D**
20	**C**	45	**C**	70	**D**	95	**C**	120	**D**	145	**B**	170	**A**	195	**A**
21	**A**	46	**B**	71	**A**	96	**D**	121	**A**	146	**C**	171	**D**	196	**B**
22	**C**	47	**A**	72	**B**	97	**B**	122	**D**	147	**D**	172	**C**	197	**A**
23	**D**	48	**B**	73	**D**	98	**A**	123	**B**	148	**B**	173	**C**	198	**C**
24	**C**	49	**D**	74	**C**	99	**D**	124	**C**	149	**D**	174	**C**	199	**D**
25	**A**	50	**A**	75	**C**	100	**A**	125	**A**	150	**B**	175	**A**	200	**D**